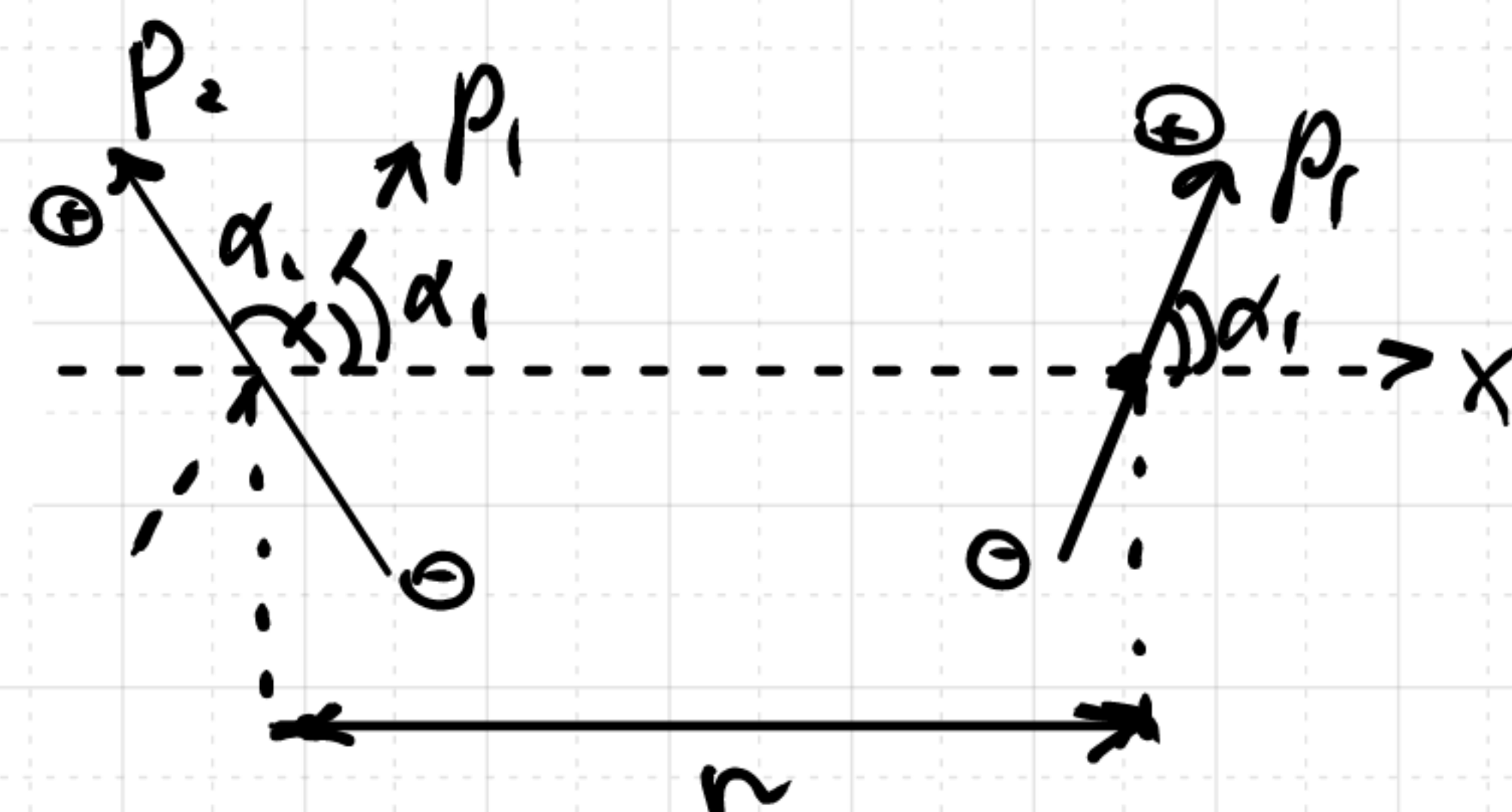


22–28 сен.	4	Энергия и силы в электрическом поле. Токи в неограниченных средах.	⁰ 4.1 3.50 ⁰ 4.2	T1' 1.5 3.44 3.67/68 4.36	T5 3.73 T6 4.23
------------	---	---	--	---------------------------------------	--------------------------

T1'

T1'. Для задачи T1 определите энергию взаимодействия диполей и проекции силы взаимодействия для произвольных углов α_1 и α_2 .



Дано:

$$P = 1,84 \cdot 10^{-18} \text{ ед. ес}$$

$$r = 35 \text{ \AA}$$

$$a) \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

$$b) \alpha_1 = \frac{\pi}{2}, \alpha_2 = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$b) \alpha_1 = 0, \alpha_2 = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\vec{F}_1, \vec{F}_2 = ?$$

$$\vec{a}_{\text{max}} = ?$$

Решение:

Найдем силу как градиент потенциальной энергии диполя.

$$W_1 = -(\vec{p}_1, \vec{E}_2) - \text{потенциальная энергия 1-го диполя в поле 2-го.}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{3(\vec{p}_2, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}_2}{r^3}$$

$$W_1 = -\left(\vec{p}_1, \frac{3(\vec{p}_2, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}_2}{r^3}\right) =$$

$$= -\frac{3}{r^5} (\vec{p}_1, (\vec{p}_2, \vec{r})\vec{r}) + \frac{1}{r^3} (\vec{p}_1, \vec{p}_2) \quad \text{①}$$

$$(\vec{p}_2, \vec{r}) = p_2 r \cos \alpha_2$$

$$(\vec{p}_1, \vec{r}) = p_1 r \cos \alpha_1$$

$$(\vec{p}_1, \vec{p}_2) = p_1 p_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1)$$

$$\text{①} \quad -\frac{3}{r^5} \cdot p_2 r \cos \alpha_2 \cdot p_1 r \cos \alpha_1 + \frac{1}{r^3} p_1 p_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1) =$$

$$= \frac{p_1 p_2}{r^3} [\cos(\alpha_2 - \alpha_1) - 3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2] = \frac{p^2}{r^3} [\cos(\alpha_2 - \alpha_1) - 3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2]$$

Для 2-го диполя в поле 1-го:

$$W_2 = -(\vec{p}_2, \vec{E}_1) = -\left(\vec{p}_2, \frac{3(\vec{p}_1, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}_1}{r^3}\right) =$$

$$= \dots = \frac{p_1 p_2}{r^3} [\cos(d_2 - d_1) - 3 \cos d_1 \cos d_2] \quad (\text{аналогично})$$

Силы равны по модулю, но разнонаправлены:

$$\vec{F} = -\text{grad} W_1 = - \begin{pmatrix} \frac{\partial W_1}{\partial x} \\ \frac{\partial W_1}{\partial y} \end{pmatrix} \quad W_1 = W_1(r, d_1, d_2)$$

$$\frac{\partial W}{\partial x} = \frac{\partial W}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial W}{\partial d_1} \frac{\partial d_1}{\partial x} + \frac{\partial W}{\partial d_2} \frac{\partial d_2}{\partial x}$$

$$\frac{\partial W}{\partial y} = \frac{\partial W}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial W}{\partial d_1} \frac{\partial d_1}{\partial y} + \frac{\partial W}{\partial d_2} \frac{\partial d_2}{\partial y}$$

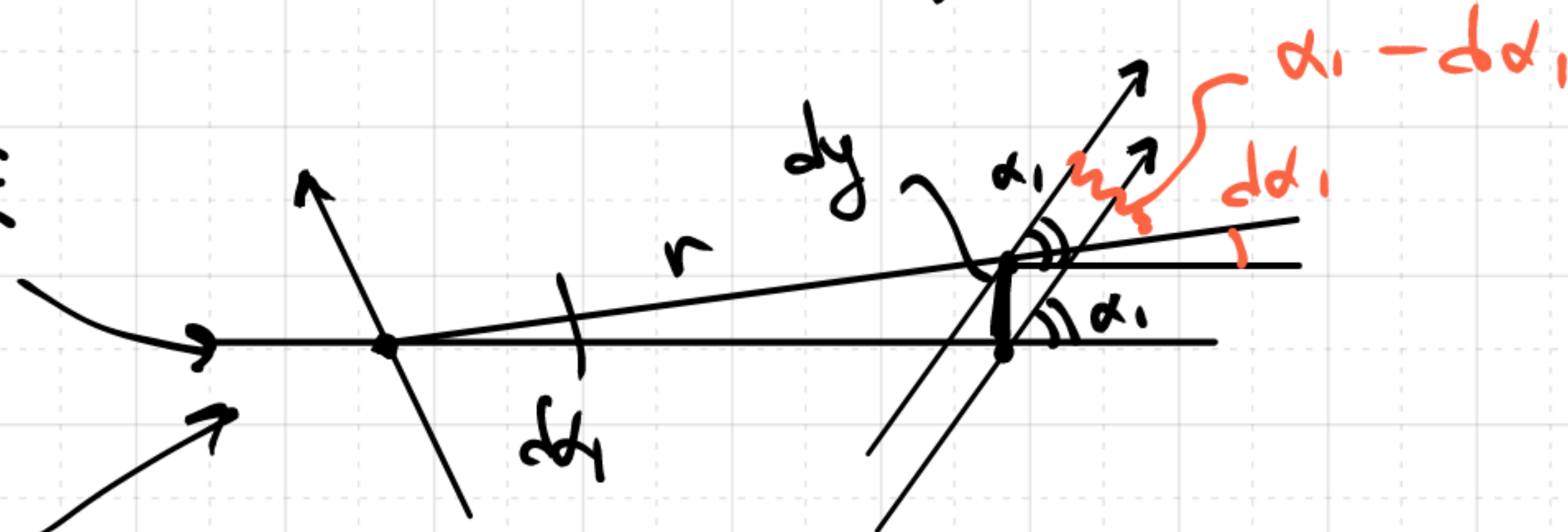
Если выбрать начало отсчета со 2-м диполем, то $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$ и $u = |\vec{u}| = x$.

Тогда $\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial u}{\partial y} = 0$

$$W = \frac{p^2}{r^3} [\cos(d_2 - d_1) - 3 \cos d_1 \cos d_2]$$

$$\frac{\partial d_1}{\partial x} = 0, \frac{\partial d_2}{\partial y} = \frac{1}{r}$$

$$\frac{\partial d_2}{\partial x} = 0, \frac{\partial d_2}{\partial y} = \frac{1}{r}$$



$$\Rightarrow \frac{\partial W}{\partial x} = - \frac{3p^2}{r^4} [\cos(d_2 - d_1) - 3 \cos d_1 \cos d_2]$$

$$\frac{\partial W}{\partial y} = \frac{p^2}{r^4} [\sin(d_2 - d_1) + 3 \sin d_1 \cos d_2 - \sin(d_2 - d_1) + 3 \sin d_2 \cos d_1] =$$

$$= \frac{3p^2}{r^4} \sin(\alpha_1 + \alpha_2)$$

$$\vec{F} = \left\| \begin{array}{c} \frac{3p^2}{r^4} [\cos(\alpha_2 - \alpha_1) - 3\cos\alpha_1 \cos\alpha_2] \\ - \frac{3p^2}{r^4} \sin(\alpha_1 + \alpha_2) \end{array} \right\| = \frac{3p^2}{r^4} \begin{pmatrix} \cos(\alpha_2 - \alpha_1) - 3\cos\alpha_1 \cos\alpha_2 \\ - \sin(\alpha_1 + \alpha_2) \end{pmatrix}$$

$$\text{Ответ: } \vec{F} = \frac{3p^2}{r^4} \begin{pmatrix} \cos(\alpha_2 - \alpha_1) - 3\cos\alpha_1 \cos\alpha_2 \\ - \sin(\alpha_1 + \alpha_2) \end{pmatrix}$$

$$W = \frac{p^2}{r^3} [\cos(\alpha_2 - \alpha_1) - 3\cos\alpha_1 \cos\alpha_2]$$

§1.5

1.5. Вывести выражение для энергии диполя во внешнем электрическом поле напряженностью $\vec{E}$. Рассмотреть случаи:

- а) жесткого диполя с дипольным моментом $\vec{p}$;
- б) упругого диполя с поляризуемостью α ($\vec{p}_e = \alpha \vec{E}$ в СГСЭ).

Дано:

$$а) \vec{p} \neq \vec{p}(E)$$

$$б) \vec{p} = \alpha \vec{E}$$

$$W = ?$$

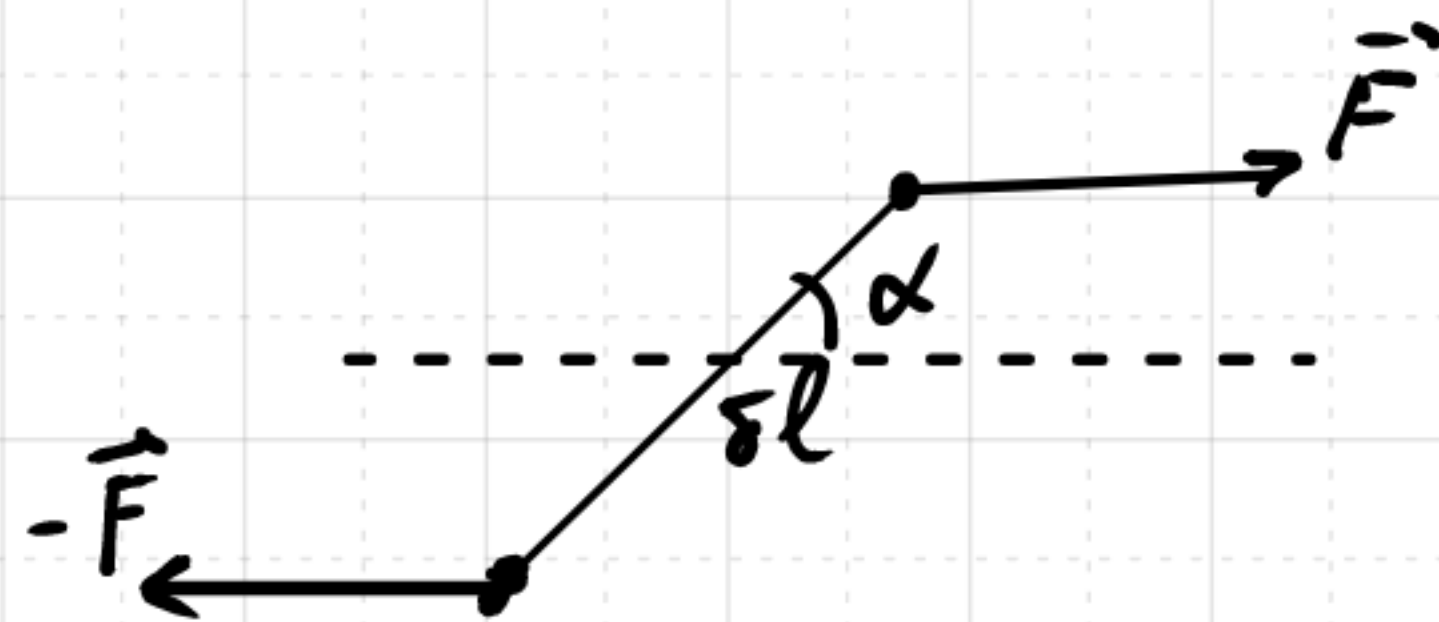
Решение:

1) Эл-ная работа по повороту диполя во внешнем электрич. поле:

полн.

$$\delta A = M d\alpha = qE \delta l \sin\alpha d\alpha =$$

$$= pE \sin\alpha d\alpha = -d(pE \cos\alpha)$$



Эта работа идет на изменение (увеличение) энергии диполя:

$$dW = \delta A = d(-pE \cos\alpha). \rightarrow W = -(\vec{p}, \vec{E})$$

$$2) \text{ В случае, когда } \vec{p} = \alpha \vec{E} \rightarrow d\vec{p} = \alpha d\vec{E}$$

$$\delta A = -(\vec{F}, d\vec{l}) = -(\vec{E}, d\vec{p}) = -\alpha(\vec{E}, d\vec{E}) = -\alpha E dE = d\left(-\frac{\alpha E^2}{2}\right) = dW$$

$$\rightarrow W = - \frac{\alpha E^2}{2} = - \frac{(\vec{p}, \vec{E})}{2}$$

Ответ: а) $W = -(\vec{p}, \vec{E})$

б) $W = - \frac{(\vec{p}, \vec{E})}{2} = - \frac{\alpha E^2}{2}$

53.44

3.44. Считая, что масса электрона определяется из соотношения $W = mc^2$, где W — электростатическая энергия заряда электрона, найти значение радиуса электрона при следующих предположениях: 1) заряд электрона распределен по всему его объему с постоянной плотностью; 2) весь заряд электрона распределен по его поверхности.

Дано:

$$W = mc^2$$

1) шар

2) сфера

Решение:

① Шар.

1 способ:

$$W = \frac{1}{2} \int \rho \varphi dV$$

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

по области нахождения заряда

~~$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \rightarrow E(r) = \frac{Q}{R^2} \frac{r}{R}$$~~

$$d\varphi = -E dr = -\frac{Q}{R^3} r dr = d\left(-\frac{Q}{R^3} \frac{r^2}{2}\right)$$

$$\varphi = -\frac{Q}{2R^3} r^2 + C \quad \varphi|_{r=R} = \frac{Q}{r}$$

$$\varphi(R) = \frac{Q}{R} = -\frac{Q}{2R} + C \rightarrow C = \frac{3Q}{2R}$$

$$\varphi = -\frac{Q}{2R} \frac{r^2}{R^2} + \frac{3Q}{2R} = \frac{3Q}{2R} \left(1 - \frac{r^2}{3R^2}\right)$$

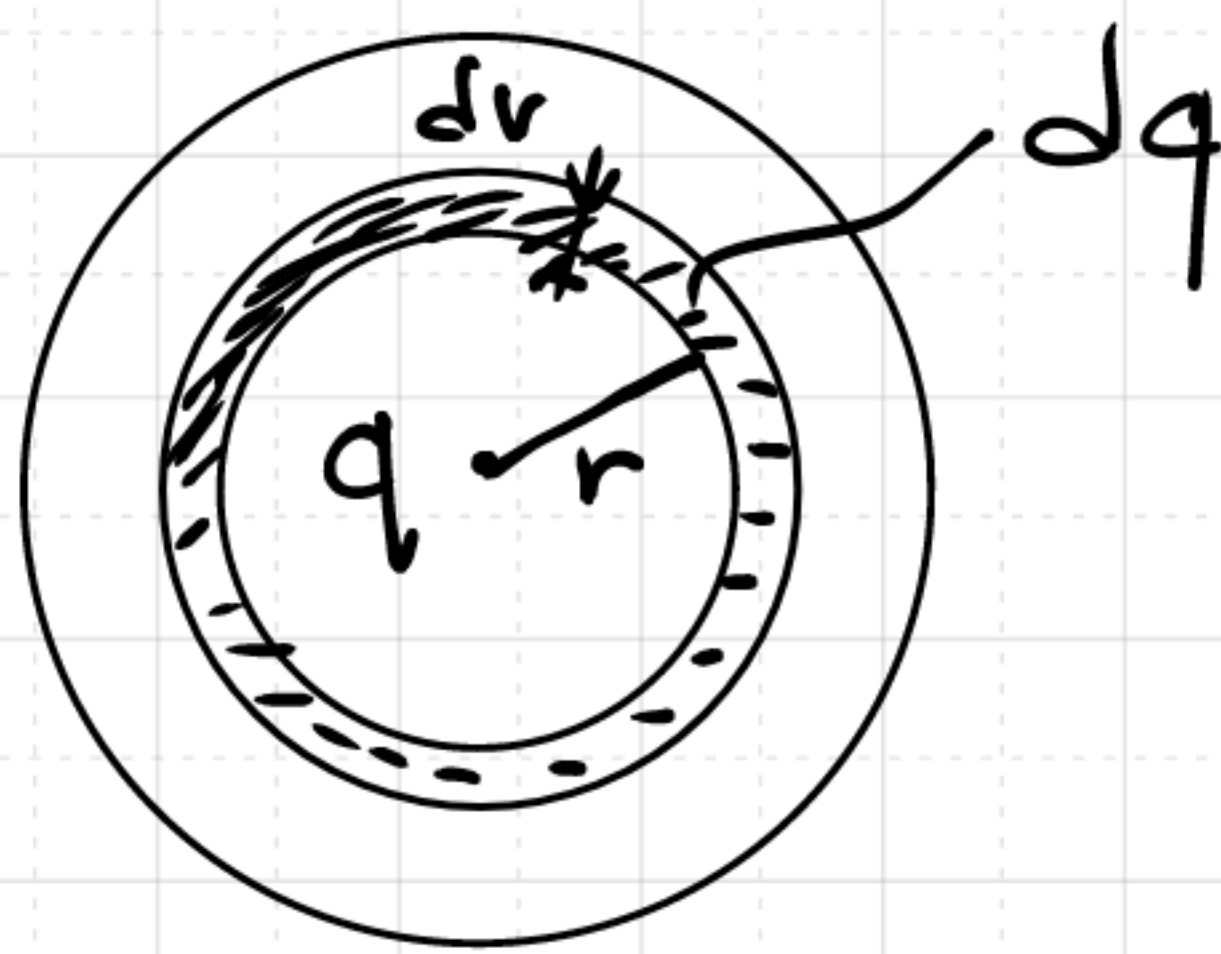
$$W = \frac{1}{2} \int_0^R \frac{3Q}{2R} \left(1 - \frac{r^2}{3R^2}\right) \frac{3Q}{4\pi R^3} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{9Q^2}{4R^4} \int_0^R \left(r^2 - \frac{r^4}{3R^2}\right) dr =$$

$$= \frac{3Q^2}{R} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}$$

2 способ

← напомним шар зарядом

$$W = \int \varphi dq = \int \frac{q}{r} \cdot \rho dV = \int \frac{\rho V}{r} \rho dV \quad \text{⊖}$$



потенциал, создаваемый уже внешними зарядами в той области, куда мы хотим внести новые заряды.

$$\text{⊖} \int \rho \int \frac{V dV}{r} = \int_0^R \int \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \cdot 4\pi r^2 dr}{r} = \frac{16\pi^2}{3} \int_0^R \frac{r^5}{5} =$$

$$= \frac{16\pi^2}{3} \frac{R^6}{6} \cdot \frac{3Q^2}{16\pi^2 R^6} = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}$$

3 способ

$$W = \int \frac{E^2}{8\pi} dV = \frac{1}{2} \left[\int_0^R \left(\frac{Q}{R^3} r \right)^2 r^2 dr + \int_R^{+\infty} \left(\frac{Q}{r^2} \right)^2 r^2 dr \right] =$$

$$= \frac{Q^2}{2} \left[\frac{1}{R^6} \int_0^R r^4 dr + \int_R^{+\infty} \frac{dr}{r^2} \right] = \frac{Q^2}{2} \left[\frac{1}{5R} + \frac{1}{R} \right] = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}$$

$$\frac{3}{5} \frac{e^2}{R} = mc^2 \rightarrow R = \frac{3}{5} \frac{e^2}{mc^2}$$

② Сфера

(поле внутри = 0)

$$W = \int \frac{E^2}{8\pi} dV = \frac{1}{2} \int_R^{+\infty} \left(\frac{Q^2}{r^2} \right) r^2 dr = \frac{Q^2}{2R}$$

$$\frac{e^2}{2R} = mc^2 \rightarrow R = \frac{e^2}{2mc^2}$$

$$\frac{e^2}{m e^2} \approx \frac{(4,8 \cdot 10^{-10})^2}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 9 \cdot 10^{20}} = 2,8 \cdot 10^{-13} \text{ см}$$

Ответ: 1) $R = \frac{3}{5} \frac{e^2}{m e^2} = 1,7 \cdot 10^{-13} \text{ см}$

2) $R = \frac{1}{2} \frac{e^2}{m e^2} = 1,4 \cdot 10^{-13} \text{ см}.$

§ 3.67/3.68

3.67. Конденсатор переменной емкости состоит из двух неподвижных металлических пластин, расположенных на расстоянии d друг от друга, и подвижной диэлектрической пластины, которая может поворачиваться и входить в зазор между металлическими пластинами (рис. 38). Все пластины имеют форму полукруга радиусом R , причем зазоры между диэлектрической пластиной и пластинами конденсатора пренебрежимо малы по сравнению с d . Пренебрегая краевыми эффектами, найти момент M сил, действующих на диэлектрическую пластину, когда она выведена из положения равновесия. Конденсатор заряжен до разности потенциалов V , диэлектрическая проницаемость подвижной пластины равна ϵ .

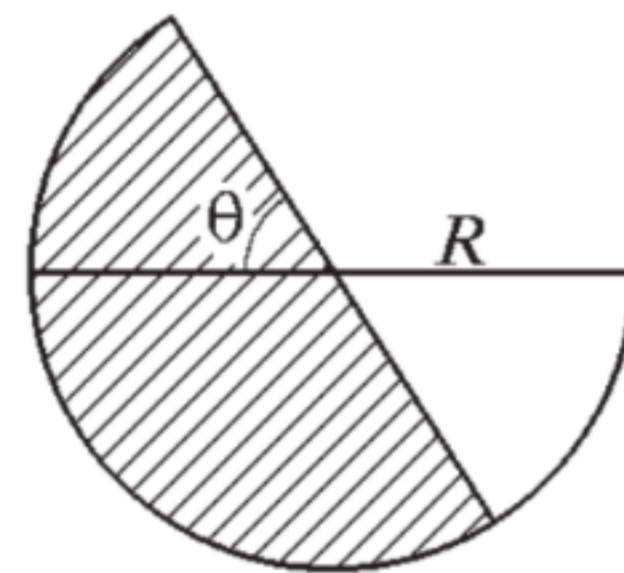
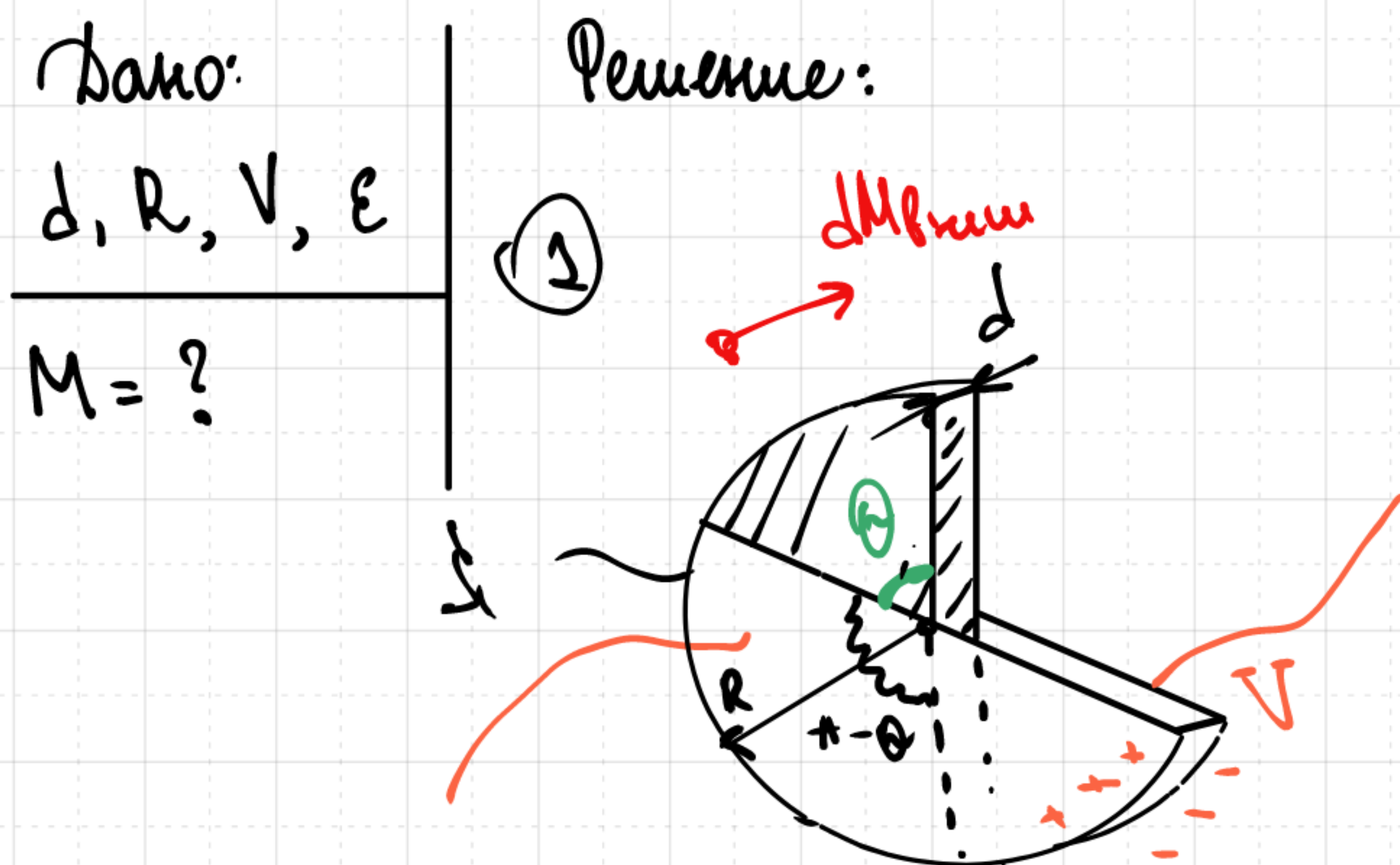


Рис. 38

3.68. В предыдущей задаче величина момента сил M не зависит от угла поворота θ диэлектрической пластины. Но в положении равновесия, когда $\theta = 0$, момент сил должен обращаться в ноль. Объяснить это расхождение.



При включенном источнике $U = \text{const.}$ ($U = \mathcal{E}$)
 $CU = q$

ЗЗЭ: $dA_{\text{мех}} = dW_c + \delta A_{\text{мех}} (+ dW_c + \delta Q)$

$dA_{\text{мех}} = \mathcal{E} dq = U dq = U^2 dC$ ($q = CU$)

$dW_c = d\left(\frac{CU^2}{2}\right) = \frac{U^2}{2} dC$

$\Rightarrow \delta A_{\text{мех}} = \frac{U^2}{2} dC$

ϵ группой энергии, $\delta A_{\text{внеш}} = M d\theta$

$$\Rightarrow M = \frac{U^2}{2} \frac{d\epsilon}{d\theta}$$

ϵ - емкость двух паралл. связ. конденсаторов:

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 = \frac{\epsilon S_1}{4\pi d} + \frac{S - S_1}{4\pi d} = \frac{1}{4\pi d} (S_1(\epsilon - 1) + S) \quad \textcircled{=}$$

$$S = \frac{1}{2} \pi R^2 \quad S_1 = \frac{\pi - \theta}{2\pi} \pi R^2 = \frac{1}{2} \pi R^2 - \frac{1}{2} \theta R^2$$

$$\textcircled{=} \frac{1}{4\pi d} \left(\frac{\pi - \theta}{2} (\epsilon - 1) R^2 + \frac{1}{2} \pi R^2 \right) = \frac{1}{4\pi d} \left(\frac{(\pi - \theta)}{2} \epsilon R^2 + \frac{\theta R^2}{2} \right)$$

$$\frac{d\epsilon}{d\theta} = \frac{1}{4\pi d} \left(-\frac{\epsilon R^2}{2} + \frac{R^2}{2} \right) = \frac{R^2}{8\pi d} (1 - \epsilon)$$

$$\Rightarrow M = \frac{U^2}{2} \cdot \frac{R^2}{8\pi d} (1 - \epsilon) = \frac{U^2 (1 - \epsilon) R^2}{16\pi d} < 0 \quad \text{— направлено так, чтобы диелектрик вытеснялся.}$$

② Покажем, что при изолированном конденсаторе получится то же выражение. $q = CU = \text{const}$

$$\delta A_{\text{внеш}}^0 = \delta W_e + \delta A_{\text{внеш}}$$

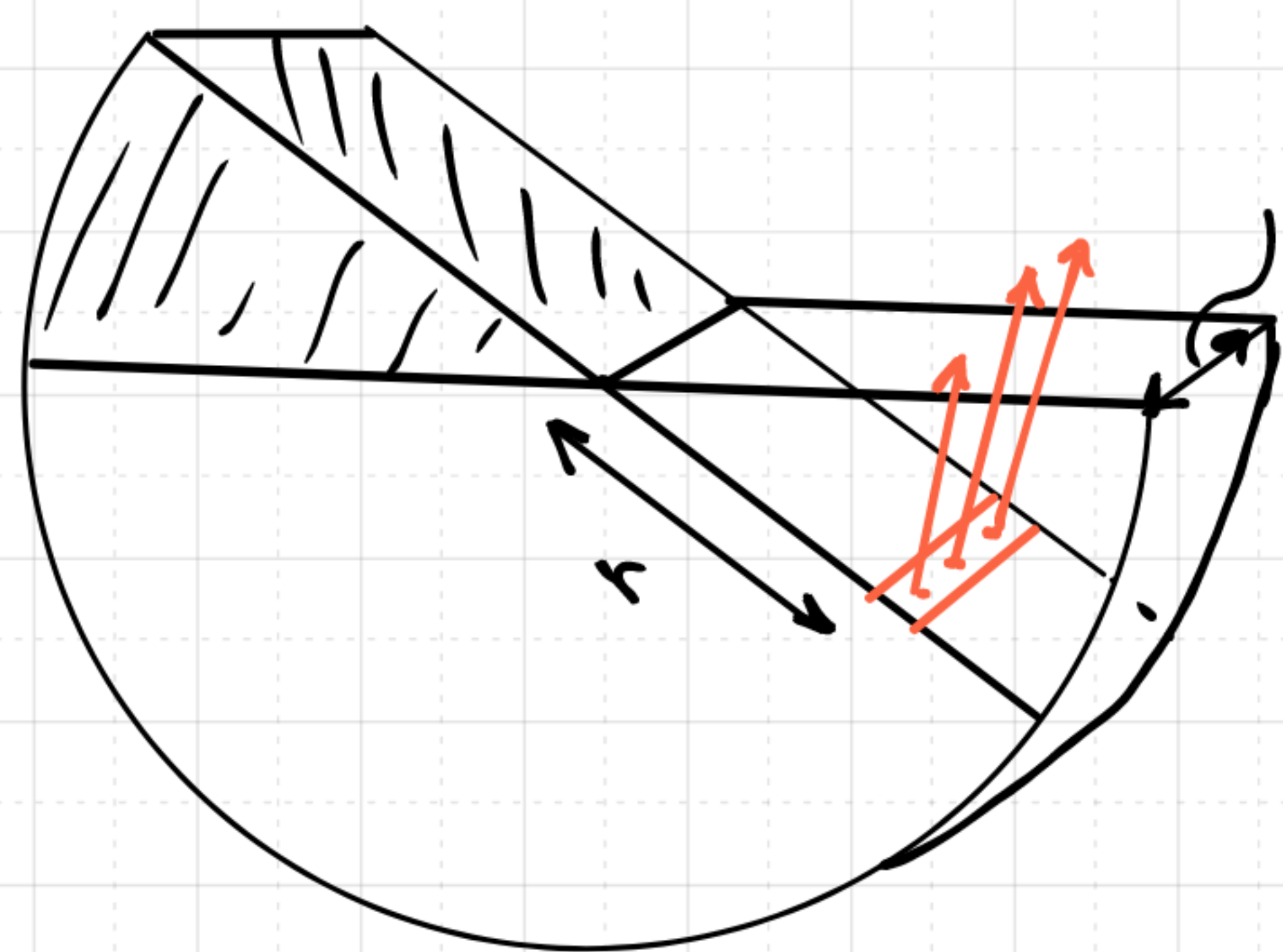
$$W_e = \frac{q^2}{2C} \Rightarrow \delta W_e = -\frac{q^2}{2C^2} dC = -\frac{1}{2} \left(\frac{q}{C} \right)^2 dC$$

$$\delta A_{\text{внеш}} = M d\theta$$

$$\Rightarrow M = \frac{1}{2} \left(\frac{q}{C} \right)^2 \frac{dC}{d\theta} = \frac{U^2}{2} \frac{dC}{d\theta}$$

Выражение получается то же самое.

③ Рассмотрим третий способ. На диэлектрик действуют конденсаторные силы.



$$dM = r \cdot f dS = r \cdot f \cdot d \cdot dr$$

$$f = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} - \frac{E^2}{8\pi} = \frac{E^2}{8\pi} (\epsilon - 1)$$

$$dM = \frac{u^2}{8\pi d} (\epsilon - 1) r dr$$

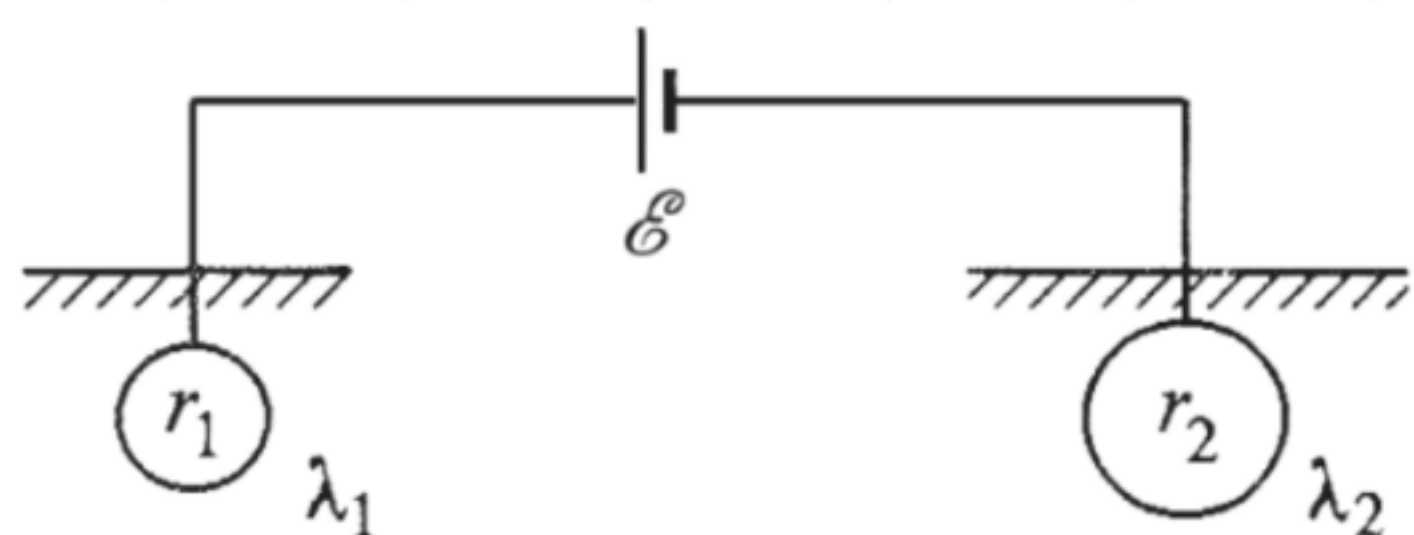
$$M = \frac{u^2}{8\pi d} (\epsilon - 1) \int_0^R r dr = \frac{u^2}{8\pi d} (\epsilon - 1) \cdot \frac{R^2}{2} = \frac{u^2 (\epsilon - 1) R^2}{16\pi d}$$

Ответ: $M = \frac{u^2 (\epsilon - 1) R^2}{16\pi d}$

Конденсаторные или емкостные ветви диэлектрики в области с повышенным электрическим полем. Когда $\theta = 0$, то и для них нечего вставлять, нет разницы плотностей энергии ω_1 и ω_2 .

§ 4.36.

4.36. Цепь постоянного тока состоит из длинной однопроводной линии, в которую включен источник с ЭДС $\mathcal{E}$. Линия замыкается через землю, в которую зарыты два металлических шара на большом расстоянии друг от друга (рис. 67). Известны радиусы шаров r_1 и r_2 , а также проводимость грунта λ_1 и λ_2 в местах, где они закопаны. Пренебрегая всеми сопротивлениями, кроме сопротивления заземления, определить заряд каждого шара.

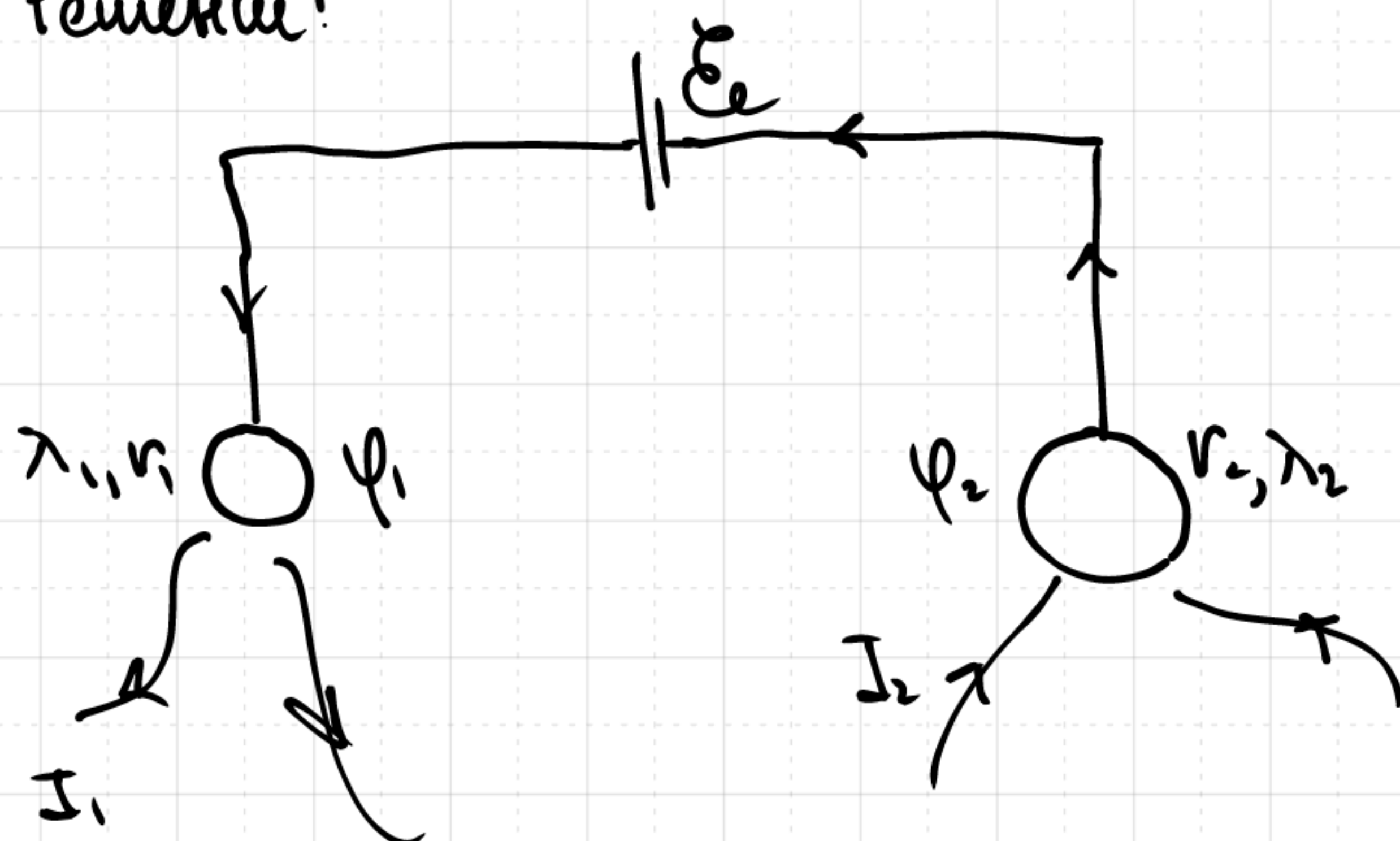


Дано:

$\mathcal{E}, r_1, r_2,$
 λ_1, λ_2

$q_1, q_2 = ?$

Решение:



$$I_1 = \oint (\vec{j}, d\vec{S}) = \lambda_1 \oint (\vec{E}, d\vec{S}) = \lambda_1 4\pi q_1 = 4\pi \lambda_1 C_1 \varphi_1$$

$$I_2 = 4\pi \lambda_2 C_2 \varphi_2$$

$C_1 = r_1$, $C_2 = r_2$ (емкость сферического конденсатора; $\epsilon = 1$, т.к. диэлектрик - проводник).

$$I_1 = 4\pi \lambda_1 r_1 \varphi_1$$

$$I_2 = 4\pi \lambda_2 r_2 \varphi_2$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \mathcal{E} = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{I_2}{\lambda_2 r_2} - \frac{I_1}{\lambda_1 r_1} \right] \quad \textcircled{=}$$

$I_2 = -I_1 = I$ в силу непрерывности электрического тока.

$$\textcircled{=} \frac{I}{4\pi} \left[\frac{1}{\lambda_2 r_2} + \frac{1}{\lambda_1 r_1} \right]$$

$$\text{Итак, } \mathcal{E} = \frac{I}{4\pi} \left[\frac{1}{\lambda_2 r_2} + \frac{1}{\lambda_1 r_1} \right] \rightarrow I = \frac{4\pi \mathcal{E}}{\frac{1}{\lambda_1 r_1} + \frac{1}{\lambda_2 r_2}}$$

$$\varphi_1 = \frac{I}{4\pi \lambda_1 r_1} = \frac{\mathcal{E} \lambda_2 r_2}{\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2}$$

$$\varphi_2 = \frac{I}{4\pi \lambda_2 r_2} = \frac{\mathcal{E} \lambda_1 r_1}{\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2}$$

$$q_1 = C_1 \varphi_1 = \frac{\mathcal{E} r_1 r_2}{\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2} \lambda_2$$

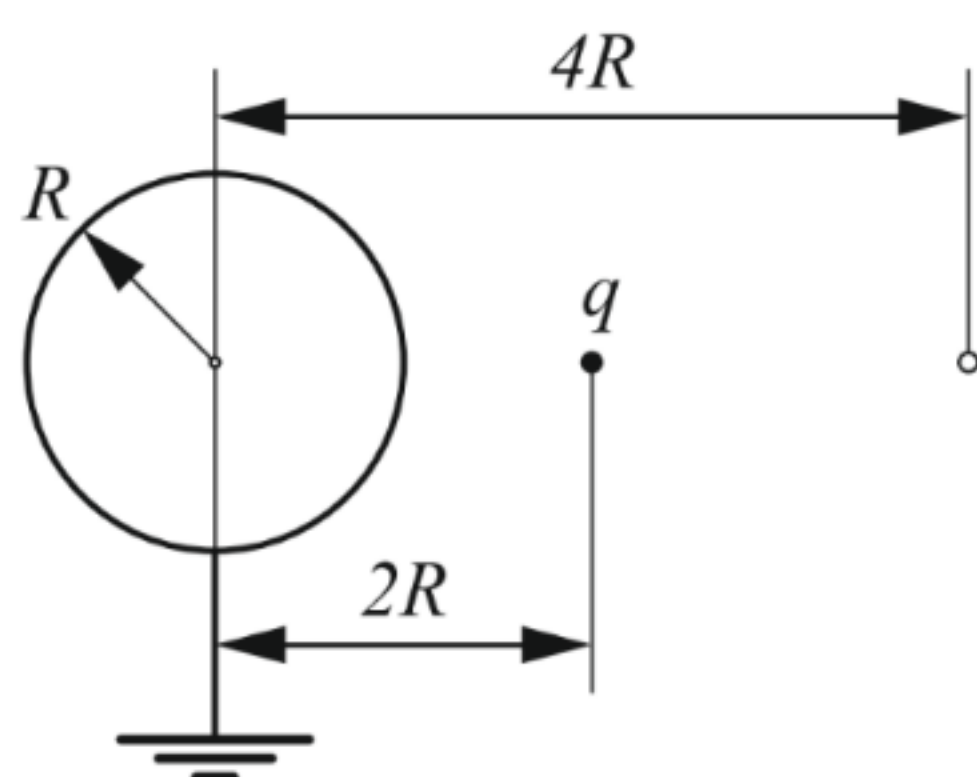
$$q_2 = C_2 \varphi_2 = \frac{\mathcal{E} r_1 r_2}{\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2} \lambda_1$$

$$\text{Ответ: } q_1 = C_1 \varphi_1 = \frac{\mathcal{E} r_1 r_2}{\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2} \lambda_2$$

$$q_2 = C_2 \varphi_2 = \frac{\mathcal{E} r_1 r_2}{\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2} \lambda_1$$

T5

T5. (2018-1Б) На расстоянии $2R$ от центра заземленного проводящего шара радиуса R находится точечный заряд q . Заряд перемещают на расстояние $4R$ от центра шара. Чему равна работа по перемещению точечного заряда q ? Чему равно изменение энергии взаимодействия индуцированных зарядов между собой?



Ответ: $A = \frac{2q^2}{15R}$, $\Delta W_{\text{инд}} = -\frac{2q^2}{15R}$.

Дано:

R, q

$A, W = ?$

Решение:

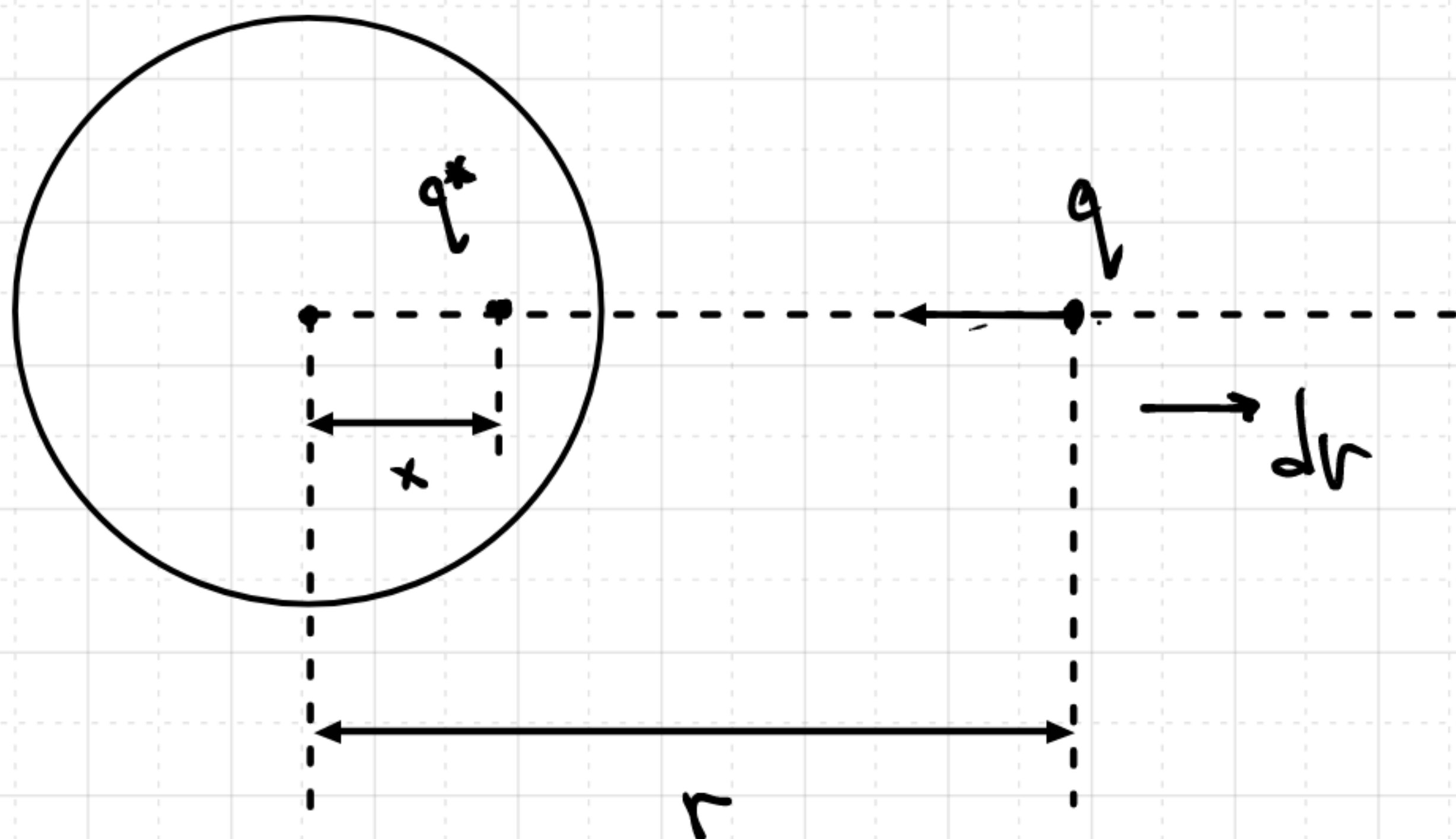
Воспользуемся методом изображений, поместив заряд

$$q^* = -q \frac{R}{r}$$

$$x = \frac{R^2}{r}$$

$$d = r - x = r - \frac{R^2}{r} \text{ - расстояние между зр.}$$

$$\frac{r^2 - R^2}{r}$$



$$\delta A = -F dr = -\frac{1 q^* q}{(r-x)^2} dr = -\frac{q^2}{\frac{(r^2 - R^2)^2}{r^2}} \cdot \frac{R}{r} dr = -\frac{q^2 R r dr}{(r^2 - R^2)^2} = -\frac{q^2 R d(r^2)}{2(r^2 - R^2)^2}$$

$$A = -\frac{q^2 R}{2} \int_{2R}^{4R} \frac{d(r^2 - R^2)}{(r^2 - R^2)^2} = \frac{q^2 R}{2} \left[\frac{1}{r^2 - R^2} \right]_{2R}^{4R} = \frac{q^2 R}{2} \left[\frac{1}{15R^2} - \frac{5}{15R^2} \right] =$$

$$= \frac{q^2 R}{2} \cdot \left(-\frac{4}{15R^2} \right) = -\frac{2q^2}{15R} \text{ - работа поле по перемещению зарядов}$$

$$\Rightarrow \text{нужно совершить работу } A = \frac{2q^2}{15R}$$

Работа, затраченная на перемещение заряда q , пошла на изменение

энергии взаимодействия зарядов q и q^* и на изменение энергии взаимодействия погружаемых зарядов.

$$A = \Delta W + \Delta W_{\text{non}} \rightarrow \Delta W_{\text{non}} = A - \Delta W.$$

$$\Delta W = W_2 - W_1$$

$$W = -\frac{qq^*}{r-x} = -\frac{q^2 R}{(r-x)r} = -\frac{q^2 R}{r^2 - R^2} \Rightarrow$$

$$W_1 = -\frac{q^2 R}{4R^2 - R^2} = -\frac{q^2}{3R}; \quad W_2 = -\frac{q^2 R}{16R^2 - R^2} = -\frac{q^2}{15R}$$

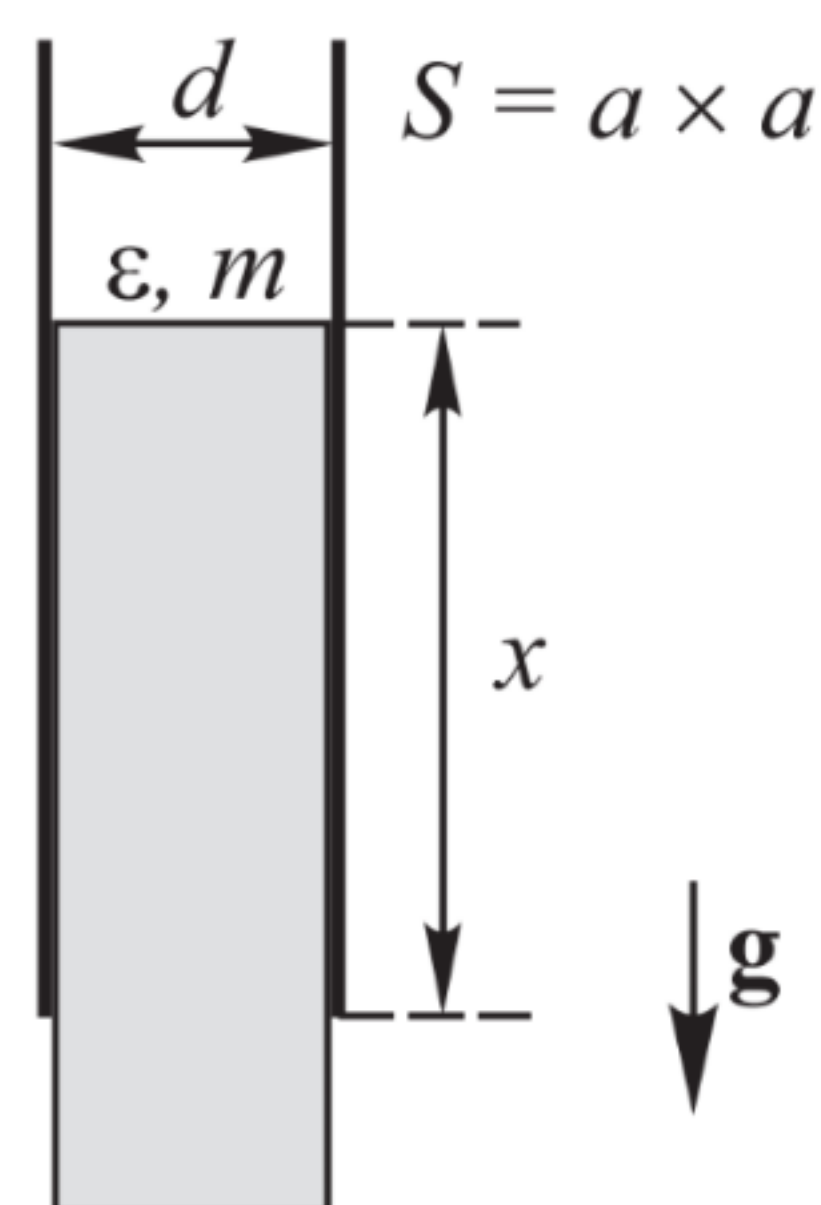
$$\Delta W = W_2 - W_1 = -\frac{q^2}{15R} + \frac{5q^2}{15R} = \frac{4q^2}{15R}$$

$$\Delta W_{\text{ung}} = \frac{2q^2}{15R} - \frac{4q^2}{15R} = -\frac{2q^2}{15R}$$

$$\text{Ответ: } \Delta W_{\text{ung}} = -\frac{2q^2}{15R}; \quad A = \frac{2q^2}{15R}$$

3.73.

3.73. Плоский конденсатор с квадратными пластинами со стороной a и расстоянием между ними d расположен вертикально, заряжен до заряда q и отсоединен от источника питания. В конденсатор вводится пластина с диэлектрической проницаемостью ϵ и массой m . Толщина пластины равна зазору конденсатора d , а длина и ширина больше a . Найти положение равновесия пластины x (рис. 40). Силу трения не учитывать.



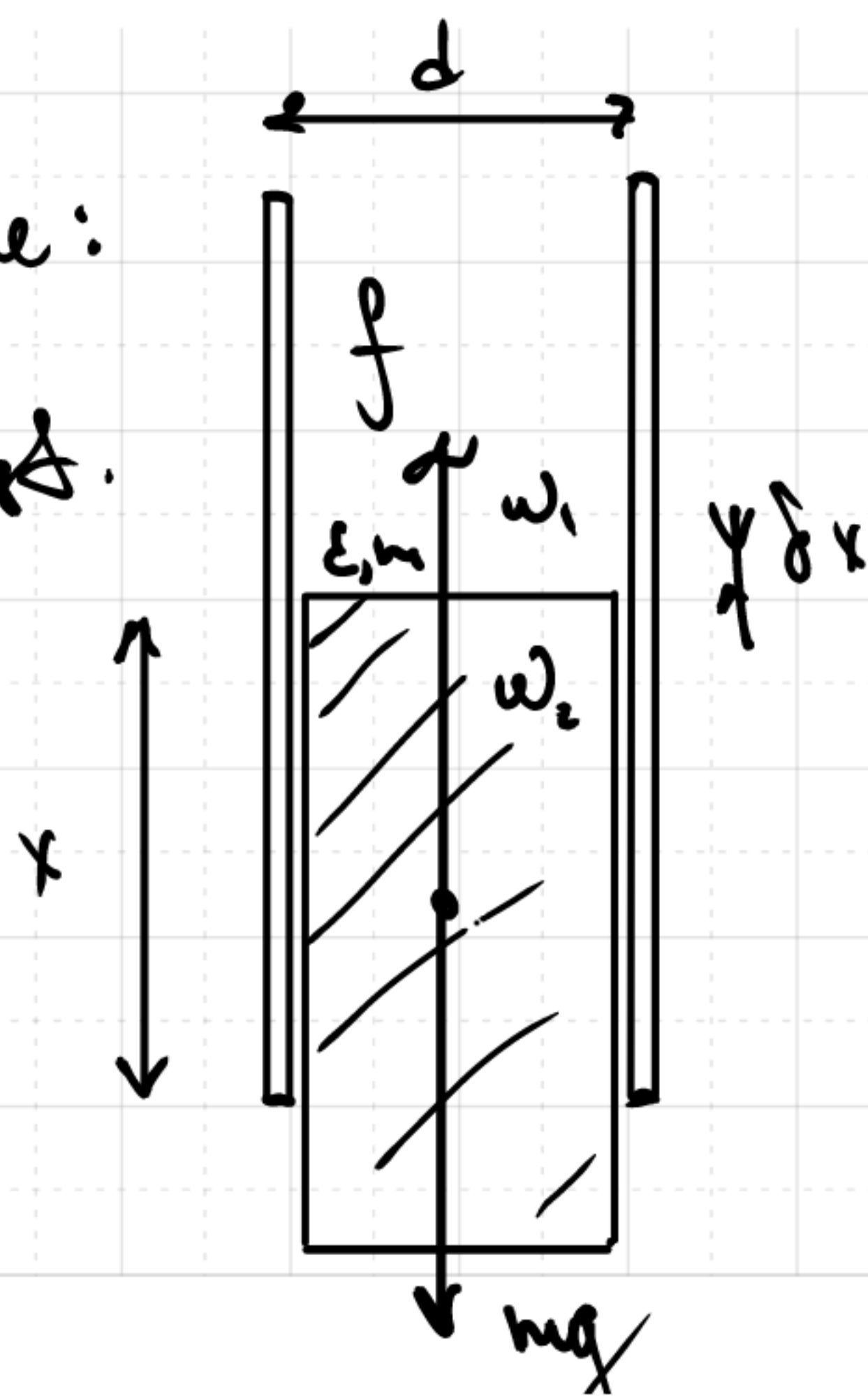
Дано:

a, d, q, ϵ, m

положение равновесия?

Решение:

$q = \text{const.}$



$f = \omega_2 - \omega_1$ — поперечная сила.

$E_1 = E_2 = E$ в силу граничных условий.

$$\Rightarrow f = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} - \frac{E^2}{8\pi} = \frac{E^2}{8\pi} (\epsilon - 1)$$

$$f \cdot d = mg$$

$$f \cdot ad = mg$$

$$\frac{E^2}{8\pi} (\epsilon - 1) \cdot ad = mg$$

$$\text{Ug 15.30: } E = \frac{4\pi q}{\epsilon_1 \epsilon + \epsilon_2} = \frac{4\pi q}{x a \epsilon + (a - x) a} = \frac{1}{a} \frac{4\pi q}{x(\epsilon - 1) + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a^2} \frac{16\pi^2 q^2 (\epsilon - 1) a d}{8\pi (x(\epsilon - 1) + 1)^2} = mg$$

$$\frac{2\pi q^2 (\epsilon - 1) d}{mga} = (x(\epsilon - 1) + 1)^2$$

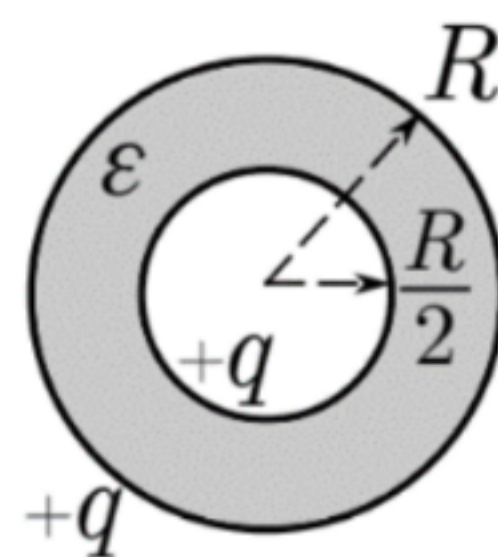
$$x(\epsilon - 1) + 1 = \sqrt{\frac{2\pi q^2 (\epsilon - 1) d}{mga}}$$

$$x = \frac{1}{\epsilon - 1} \left[\sqrt{\frac{2\pi q^2 (\epsilon - 1) d}{mga}} - 1 \right]$$

$$\text{Omben: } x = \frac{1}{\epsilon - 1} \left[\sqrt{\frac{2\pi q^2 (\epsilon - 1) d}{mg} \frac{1}{a}} - 1 \right]$$

Т6

Т6. (2023-2Б) Внутренняя и внешняя металлические обкладки уединённого сферического конденсатора заряжены одинаковыми положительными зарядами $q_1 = q_2 = q$. Радиус внешней обкладки R , внутренней $R/2$. Конденсатор заполнен диэлектриком с проницаемостью $\epsilon = 2$, вне конденсатора — вакуум. Найдите запасённую в системе энергию.



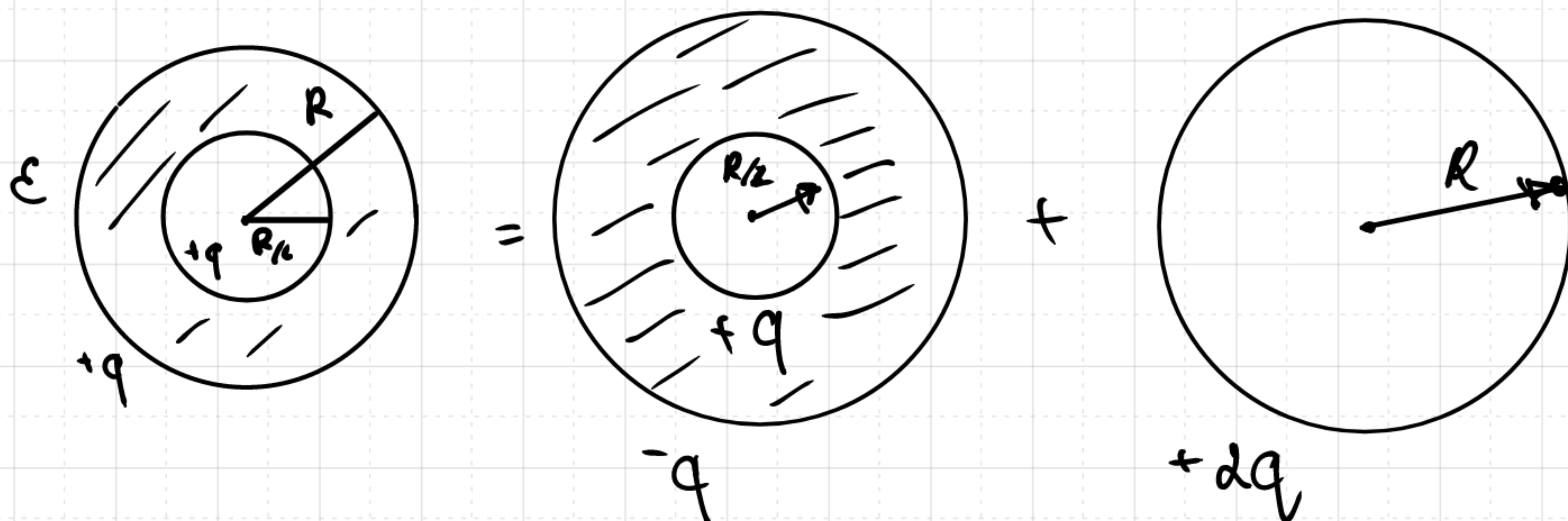
Ответ: $W = \frac{9}{4} \frac{q^2}{R}$.

Дано:

$q, R, \epsilon = 2$

$W = ?$

Решение:



$$W = W_1 + W_2 = \frac{q^2}{2C_1} + \frac{(2q)^2}{2C_2} = \frac{q^2}{2 \cdot \frac{\epsilon R_1 R_2}{R_1 - R_2}} + \frac{4q^2}{2 \cdot R} =$$

$$= \frac{q^2}{2 \cdot 2 \cdot \frac{R \cdot \cancel{R/2}}{\cancel{R/2}}} + \frac{2q^2}{R} = \frac{9}{4} \frac{q^2}{R}$$

Ответ: $W = \frac{9}{4} \frac{q^2}{R}$.

№4.23

4.23. Пространство между пластинами слоистого плоского конденсатора заполнено многослойным диэлектриком, обладающим слабой электропроводностью. Диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость изменяются от $\epsilon_1 = 4$, $\lambda_1 = 10^{-9} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ на одной поверхности диэлектрика до $\epsilon_2 = 3$, $\lambda_2 = 10^{-12} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ на другой его поверхности. Конденсатор включен в цепь батареи постоянной ЭДС. Определить величину и знак суммарного свободного заряда q , который возникает в диэлектрике, когда в цепи установится постоянный электрический ток $\mathcal{I} = 10^{-7} \text{ А}$, текущий через диэлектрик от стороны 1 к стороне 2.



Рис. 66

Дано:

$$\epsilon_1 = 4$$

$$\lambda_1 = 10^{-9} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$$

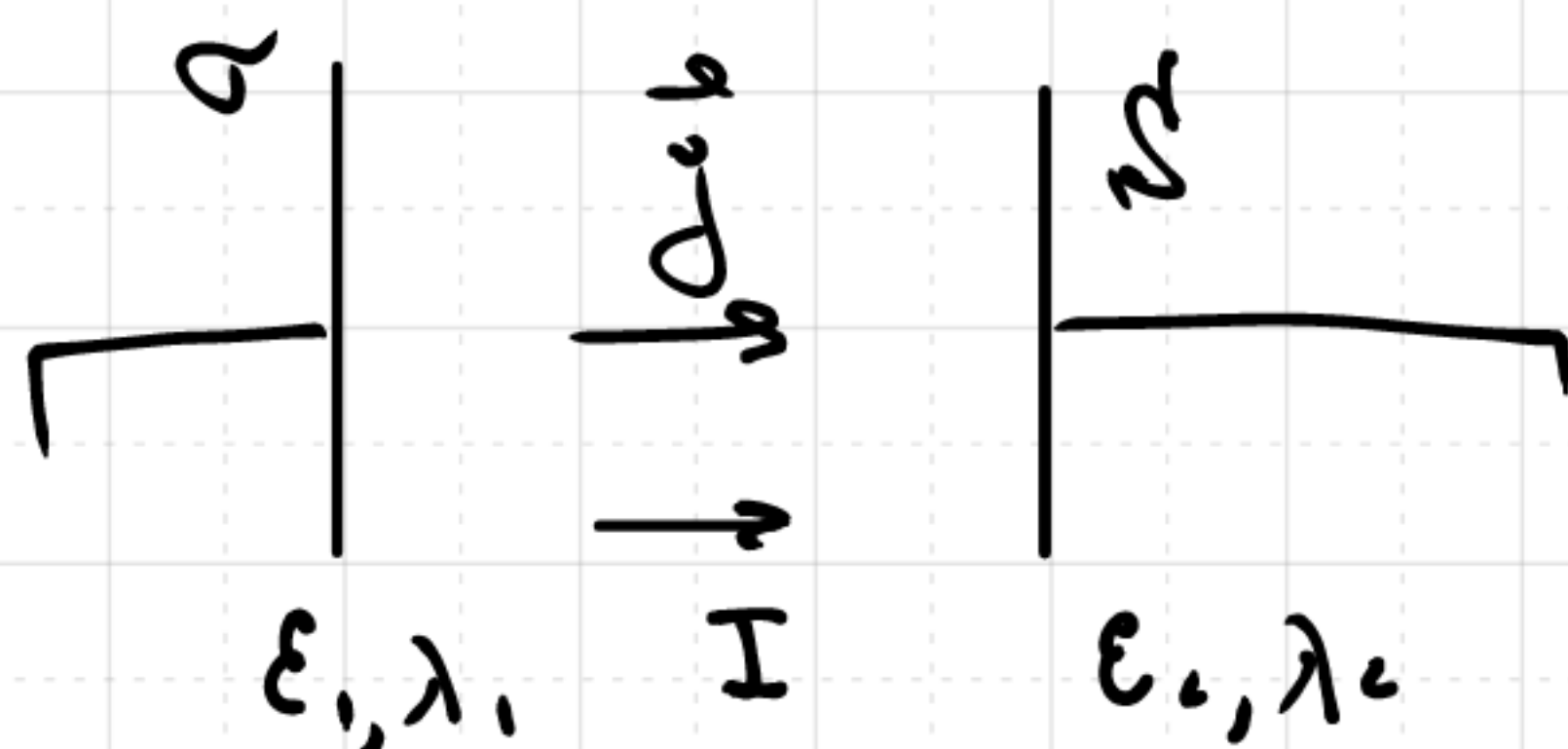
$$\epsilon_2 = 3$$

$$\lambda_2 = 10^{-12} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$$

$$\mathcal{I} = 10^{-7} \text{ А}$$

$$q = ?$$

Решение:



$$\text{div} \mathbf{D} = 4\pi \rho = 4\pi \frac{dq}{\int dx}$$

$$\frac{dD}{dx} = \frac{4\pi dq}{\int dx} \rightarrow \int dD = 4\pi dq$$

$$\Rightarrow 4\pi q = \int (D_2 - D_1) \rightarrow q = \frac{\int}{4\pi} (\epsilon_2 E_2 - \epsilon_1 E_1) = \frac{\int}{4\pi} \left(\frac{\epsilon_2}{\lambda_2} - \frac{\epsilon_1}{\lambda_1} \right) =$$

$$= \frac{\mathcal{I}}{4\pi} \left(\frac{\epsilon_2}{\lambda_2} - \frac{\epsilon_1}{\lambda_1} \right)$$

$$q = \frac{10^{-7} \cdot 3 \cdot 10^9}{4\pi} \left(\frac{3 \cdot \frac{1}{3} \cdot 10^9}{10^{-12} \cdot 10^2} - \frac{4 \cdot \frac{1}{4} \cdot 10^9}{10^{-9} \cdot 10^2} \right) \approx 79,5 \text{ эг. егед.}$$

Ответ: $q = 79,5 \text{ эг. егед.}$